

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ 4
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ 13
- ☒ -10
- ☐ $3/4$

Løsning. Determinanten er $4 \cdot 2 - 6 \cdot 3 = -10$. $\square$

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- C er en 5×4 -matrise
- $A = BC^T C$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = 3, n = 5$
- ☐ $m = 5, n = 4$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 4$
- ☒ $m = 3, n = 4$
- ☐ $m = 7, n = 9$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = n = 3$

Løsning. $C^T C$ er 4×4 , så $BC^T C$ er 3×4 . $\square$

Oppgave 3. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1/7 & 4/7 \\ -3/7 & 6/7 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Løsning. Vi regner ut

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -4 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ -7 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Determinanten er $7 - 6 = 1$, så formelen for 2×2 -invers gir

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på redusert trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun A
- ☒ kun A og D
- ☐ kun A og B
- ☐ kun B og E
- ☐ kun D
- ☐ A, D og E
- ☐ A, B og C
- ☐ kun E

Oppgave 5. La

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ s \\ t \end{bmatrix},$$

der s og t er reelle tall. For hvilke s, t er $\mathbf{w}$ ortogonal til både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$? Velg ett alternativ:

- ☐ $s = 0, t = -1$
- ☐ $s = 1, t = 1/2$
- ☐ $s = -2/3, t = 0$
- ☒ $s = -3, t = -5$
- ☐ $s = -2, t = 3$
- ☐ $s = 13, t = -11$
- ☐ $s = \sqrt{3}, t = \pi$
- ☐ $s = -4, t = -3$
- ☐ $s = -1, t = 1/2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi regner ut $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 4 + 3s - t$ og $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 8 + s + t$. Begge uttrykkene skal være lik null, og dette gir oss et system av to ligninger for de ukjente s, t . Vi radreduserer utvidet koeffisientmatrise:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & -8 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -8 \\ 3 & -1 & -4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -8 \\ 0 & -4 & 20 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -8 \\ 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

som gir $s = -3, t = -5$. □

Oppgave 6. La A og B være 4×4 -matriser slik at

$$\det(A) = 3, \quad \det(B) = -2$$

Hva er determinanten til $2A^{-1}B^TBA^3$? Velg ett alternativ:

- ☐ $3^6 \cdot 2^2$
- ☐ $-3^6 \cdot 2^2$
- ☒ $2^6 \cdot 3^2$
- ☐ $-2^6 \cdot 3^2$
- ☐ $2^3 \cdot 3^2$
- ☐ $-2^3 \cdot 3^2$
- ☐ 0
- ☐ -6
- ☐ 6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi bruker produktregelen for determinanter, og den generelle formelen $\det(rA) = r^n \det A$ for $n \times n$ -matriser A . Her er $n = 4$, så vi får

$$\begin{aligned} \det(2A^{-1}B^TBA^3) &= 2^4 \det(A^{-1}B^TBA^3) = 2^4 \det(A^{-1}) \det(B^T) (\det B) (\det A)^3 \\ &= 2^4 \frac{1}{\det A} \det(B) (\det B) (\det A)^3 = 2^4 (\det B)^2 (\det A)^2 = 2^6 \cdot 3^2, \end{aligned}$$

hvor vi også brukte at $\det(B^T) = \det B$ og $\det(A^{-1}) = 1/\det A$. □

Oppgave 7. La $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ være gitt ved

$$T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 - x_4 \\ x_4 - x_1 \end{bmatrix}.$$

Hvilken av de følgende er standardmatrisen til T ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Løsning. Standardmatrisen er

$$[T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad T(\mathbf{e}_3) \quad T(\mathbf{e}_4)] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ h & 3 & 0 \\ -4 & h^5 & h^2 - 2h \end{bmatrix}$$

der h er et reelt tall. For hvilken verdi av h blir $\lambda = -1$ en egenverdi for A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 2
- ☐ 10
- ☒ 1
- ☐ -3
- ☐ -1
- ☐ 12
- ☐ $-\sqrt{3}$
- ☐ ingen h
- ☐ alle h

Løsning. At $\lambda = -1$ er en egenverdi, er det samme som at $\det(A + I) = 0$. Men

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ h & 4 & 0 \\ -4 & h^5 & h^2 - 2h + 1 \end{bmatrix}$$

er triangulær, så

$$\det(A + I) = 2 \cdot 4 \cdot (h^2 - 2h + 1) = 8(h - 1)^2,$$

og denne er null hvis og bare hvis $h = 1$. □

Oppgave 9. En 6×8 -matrise A har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 11 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hva er dimensjonen til $\text{Col}(A)$ (søylerommet til A)? Velg ett alternativ:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 0
- ☐ Ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi teller 5 pivoter, så dimensjonen blir 5. □

Oppgave 10. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 14 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & -6 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ 7
- ☐ 3
- ☒ -5
- ☐ 12
- ☐ -1
- ☐ 8
- ☐ -2
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ 11/4
- ☐ Ingen av de andre alternativene

Løsning. Direkte utregning gir $A\mathbf{v} = -5\mathbf{v}$, så egenverdien er -5.

□

Oppgave 11. For hvilken verdi av s er vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} s \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

lineært avhengige? Velg ett alternativ:

- ☐ $s = 1$
- ☒ $s = 3/5$
- ☐ $s = -1$
- ☐ $s = 0$
- ☐ $s = 1/2$
- ☐ $s = -2/3$
- ☐ $s = -4$
- ☐ $s = 11/3$
- ☐ $s = -\sqrt{2}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Sett $A = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \mathbf{u}_3]$. Vektorene er lineært avhengige hvis og bare hvis $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ har en ikke-triviell løsning, dvs. det må være minst én fri variabel. Vi radreduserer:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & s \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & s \\ 0 & 1 & 1-2s \\ 0 & 2 & s-1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & s \\ 0 & 1 & 1-2s \\ 0 & 0 & \underbrace{s-1-2(1-2s)}_{=5s-3} \end{bmatrix}$$

så for å få en fri variabel må vi ha $5s - 3 = 0$ dvs. $s = 3/5$. □

Oppgave 12. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 22 \\ 0 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $-5, 0$ og 1
- ☐ $-4, 3$ og 11
- ☒ $0, 3$ og 7
- ☐ $-2, 3$ og 22
- ☐ $-4, -3$ og 0
- ☐ $3, 11$ og 22
- ☐ $-10, 3$ og 13
- ☐ $11, 12$ og 13
- ☐ $-2/3, -1$ og 11
- ☐ $1, 3$ og 22

Løsning. Karakteristisk polynom er

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -4 - \lambda & 22 \\ 0 & -2 & 11 - \lambda \end{bmatrix} = (3 - \lambda) \det \begin{bmatrix} -4 - \lambda & 22 \\ -2 & 11 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (3 - \lambda) [(-4 - \lambda)(11 - \lambda) - 22 \cdot (-2)] (3 - \lambda) [\lambda^2 - 7\lambda] = (3 - \lambda)(\lambda - 7)\lambda \end{aligned}$$

så egenverdiene er $\lambda = 0, 3, 7$. □

Oppgave 13. La A være en 5×7 -matrise slik at ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ er konsistent for hver $\mathbf{b}$ i $\mathbb{R}^5$. Hva er dimensjonen til $\text{Nul}(A)$ (dvs. løsningsrommet til ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$)? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ -1
- ☐ 35
- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8

Løsning. At $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ er konsistent for hver $\mathbf{b}$, betyr at trappeform A har pivot i hver rad, altså 5 pivoter. Det er da $7 - 5 = 2$ frie variable, så dimensjonen til $\text{Nul}(A)$ er lik 2.

Alternativt kan man bruke rangteoremet, som gir $7 = \text{Rang}(A) + \text{Nullitet}(A)$, der $\text{Rang}(A) = \dim \text{Col}(A)$ og $\text{Nullitet}(A) = \dim \text{Nul}(A)$. Det er oppgitt at $\text{Col}(A) = \mathbb{R}^5$, og dermed er $\text{Rang}(A) = 5$, så vi får samme resultat. $\square$

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$x_1 + 2x_3 = -2$$

$$x_1 - 2x_2 = 0$$

$$x_3 + 3x_4 = 1$$

$$-2x_1 + 2x_2 + 6x_4 = h$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle h
- ☐ $h = 1$
- ☐ $h = 2$
- ☐ $h = 3$
- ☒ $h = 4$
- ☐ $h = -1$ og $h = 6$
- ☐ $h = 5$
- ☐ $h = -2$
- ☐ $h = -3$
- ☐ $h = -4$
- ☐ $h = -5$
- ☐ ingen h

Løsning. Vi radreduserer utvidet koeffisientmatrise:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & 6 & h \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & h-4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & h-2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & h-4 \end{bmatrix}$$

så systemet er konsistent hvis og bare hvis $h - 4 = 0$, dvs. $h = 4$. □

Oppgave 15. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ som består av alle vektorer

$$\begin{bmatrix} a+b \\ b-c-3d \\ a+c+3d \\ b+c-d \end{bmatrix}$$

der a, b, c, d er reelle tall. Hva er dimensjonen til W ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
☐ 1
☐ 2
☒ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8
☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. En generell vektor $\mathbf{x}$ i W er på formen

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a+b \\ b-c-3d \\ a+c \\ b+c+2d \end{bmatrix} = a \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{u}_1} + b \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{u}_2} + c \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{u}_3} + d \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{u}_4}.$$

La $A = [\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_4]$. Da er $W = \text{Col}(A)$, og dimensjonen er lik antallet pivoter i trappeform av A . Vi radreduserer:

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\
 &\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

så vi har 3 pivoter og derfor er $\dim(W) = 3$. □

Oppgave 16. La

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix},$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. La $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$ betegne den

ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y}$ på W . Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $w_1 = 1, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = 0, w_2 = 0$
- ☒ $w_1 = 2, w_2 = -1$
- ☐ $w_1 = 1, w_2 = -3$
- ☐ $w_1 = 0, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = -1, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = 1, w_2 = 3$
- ☐ $w_1 = 1/2, w_2 = -4$
- ☐ $w_1 = 1/3, w_2 = 1/6$

Løsning. Vi har $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 2 \neq 0$, så $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ er ikke ortogonale. Vi bruker derfor Gram-Schmidt-algoritmen for å finne en ortogonal basis for W . Vi setter

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

og

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Vi har nå en ortogonal basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ for W . Projeksjonen $\mathbf{w} = \text{proj}_W(\mathbf{y})$ finner vi nå fra formelen

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1 + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \mathbf{v}_1 + \frac{9}{6} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}}}$$

Som en sjekk ser vi at $\mathbf{y} - \mathbf{w}$ er ortogonal til både $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$, dvs. $\mathbf{y} - \mathbf{w}$ er i $W^\perp$, som den skal være. $\square$

Oppgave 17. La $\mathbb{P}_2$ betegne vektorrommet av polynomer $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ med reelle koeffisienter. La $T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ være lineærabildningen definert ved

$$T(p(t)) = (t^2 + 1)p''(t) - 3tp'(t) + 3p(t),$$

der p' og p'' betegner hhv. første- og annenderivert av p . Matrisen til T relativt til basisen $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ er da (velg ett alternativ):

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

☒ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi har

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [T(1)]_{\mathcal{B}} & [T(t)]_{\mathcal{B}} & [T(t^2)]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix}.$$

Vi regner ut

$$T(1) = (t^2 + 1) \cdot 0 - 3t \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3,$$

$$T(t) = (t^2 + 1) \cdot 0 - 3t \cdot 1 + 3 \cdot t = 0,$$

$$T(t^2) = (t^2 + 1) \cdot 2 - 3t \cdot 2t + 3 \cdot t^2 = -t^2 + 2$$

som gir

$$[T(1)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(t)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(t^2)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad [T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 18. La $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ være vektorer i $\mathbb{R}^2$ slik at matrisen med søyler $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ har determinant lik 3. La $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}) = 2\mathbf{a}, \quad T(\mathbf{b}) = 5\mathbf{a} + h\mathbf{b},$$

der h er et positivt tall. Anta at parallellogrammet utspent av $T(\mathbf{a})$ og $T(\mathbf{b})$ har areal lik 10. Hva er da verdien av h ? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av de andre alternativene
- ☐ 6
- ☐ 10
- ☐ $3/2$
- ☒ $5/3$
- ☐ 12
- ☐ 15
- ☐ 1
- ☐ $1/2$
- ☐ $9/4$

Løsning. Parallellogrammet utspent av $T(\mathbf{a})$ og $T(\mathbf{b})$ har areal

$$10 = |\det[T(\mathbf{a}) \ T(\mathbf{b})]| = |\det[2\mathbf{a} \ 5\mathbf{a} + h\mathbf{b}]|.$$

Men determinanten er lineær med hensyn på hver søyle, slik at

$$\det[2\mathbf{a} \ 5\mathbf{a} + h\mathbf{b}] = 2 \det[\mathbf{a} \ 5\mathbf{a} + h\mathbf{b}] = 2 \cdot 5 \det[\mathbf{a} \ \mathbf{a}] + 2h \det[\mathbf{a} \ \mathbf{b}] = 2h \cdot 3$$

der vi brukte at $\det[\mathbf{a} \ \mathbf{a}] = 0$ og $\det[\mathbf{a} \ \mathbf{b}] = 3$. Vi konkluderer at

$$10 = 6h$$

som gir $h = 5/3$.

Alternativt: La R betegne parallellogrammet utspent av $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$. Vi har da

$$\underbrace{\text{areal}(T(R))}_{=10} = |\det T| \underbrace{\text{areal}(R)}_{=3},$$

som gir

$$|\det T| = 10/3.$$

Men

$$\det T = \det[T]_{\mathcal{B}},$$

der $\mathcal{B} = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$. Den gitte informasjonen forteller oss at

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & h \end{bmatrix}$$

slik at $\det[T]_{\mathcal{B}} = 2h$, som gir $2h = 10/3$ og dermed igjen $h = 5/3$. □

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 19. (5p) La $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Regn ut den inverse til A .

Løsning. Vi radreduserer $[A \ I_3]$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

slik at

$$A^{-1} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}}}.$$

(Som en sjekk kan vi regne ut $A^{-1}A$ og se at vi får I_3 .)

□

Oppgave 20. (10p) Finn egenverdiene til $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Er A diagonaliserbar?

Finn i så fall en inverterbar matrise P slik at $P^{-1}AP$ er diagonal.

Løsning. Karakteristisk polynom er

$$\det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)(1 - \lambda)(-\lambda),$$

som gir egenverdiene

$$\lambda = 0, 1, 4.$$

Så vi har en 3×3 -matrise med 3 distinkte egenverdier. Matrisen A er derfor diagonaliserbar. For å finne P , trenger vi egenvektorene. Vi løser $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\underline{\lambda = 0}: A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\underline{\lambda = 1}: A - I = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\underline{\lambda = 4}: A - 4I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ gir en egenvektor } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Vi setter derfor $P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3] = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ og $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Da er

$P^{-1}AP = D$, dvs. $AP = PD$, som man også kan sjekke. (Andre svar for P og D er mulige.) $\square$

Oppgave 21. (10p) La W være et underrom av $\mathbb{R}^n$, og la $W^\perp$ betegne det ortogonale komplementet til W . Vis at hvis $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ er en basis for W og $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q\}$ en basis for $W^\perp$, så er

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q\}$$

en basis for $\mathbb{R}^n$. Hva kan du fra dette konkludere om $p + q$? (Hint: Du kan uten bevis bruke at hver $\mathbf{y}$ i $\mathbb{R}^n$ kan dekomponeres entydig som $\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$ der $\mathbf{w}$ og $\mathbf{z}$ er i henholdsvis W og $W^\perp$.)

Løsning. Vi må vise at (i) $\mathcal{D}$ utspenner $\mathbb{R}^n$ og (ii) $\mathcal{D}$ er lineært uavhengig.

(i) (4p) La $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ og skriv

$$\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$$

der $\mathbf{w} \in W$ og $\mathbf{z} \in W^\perp$. Siden $\mathcal{B}$ er en basis for W , kan vi skrive

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p. \quad (1)$$

Tilsvarende, siden $\mathcal{C}$ er en basis for $W^\perp$, kan vi skrive

$$\mathbf{z} = d_1\mathbf{v}_1 + \dots + d_q\mathbf{v}_q. \quad (2)$$

Vi konkluderer at

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p + d_1\mathbf{v}_1 + \dots + d_q\mathbf{v}_q.$$

Dette viser at $\mathcal{D}$ utspenner $\mathbb{R}^n$.

(ii) (4p) Anta at

$$\underbrace{c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p}_{\text{kall denne } \mathbf{w}} + \underbrace{d_1\mathbf{v}_1 + \dots + d_q\mathbf{v}_q}_{\text{kall denne } \mathbf{z}} = \mathbf{0}.$$

Da er $\mathbf{w} \in W$ og $\mathbf{z} \in W^\perp$. Fra entydighet av den ortogonale dekomponeringen $\mathbf{0} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$ følger da at $\mathbf{w} = \mathbf{z} = \mathbf{0}$. Men $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ betyr at

$$c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p = \mathbf{0},$$

og siden $\mathcal{B}$ er lineært uavhengig, kan vi konkludere at $c_1 = \dots = c_p = 0$. Tilsvarende gir $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ at

$$d_1\mathbf{v}_1 + \dots + d_q\mathbf{v}_q = \mathbf{0}$$

og siden $\mathcal{C}$ er lineært uavhengig følger at $d_1 = \dots = d_q = 0$. Dette viser at $\mathcal{D}$ er lineært uavhengig.

Vi har vist at $\mathcal{D}$ er en basis for $\mathbb{R}^n$, og den må derfor ha n vektorer. Altså er

$$p + q = n \quad (2p)$$

$\square$